特徴点ベースvSLAMに共通する脆弱性を突く敵対的映像攻撃と防御手法の評価*

海老根 佑雅[1,a)]　野本 一輝[2]　鶴岡 豪[1]　田中 優奈[2]　森 達哉[1,3,4]

概要：Visual SLAM はカメラ入力から自己位置推定と地図構築を同時に行う技術であり，自律飛行ドローンの制御にて重要な役割を果たすが，安全性に関する検討はほとんど行われていない．我々はこれまで，ORB-SLAM3 ベースのドローンの自己位置推定を攻撃者が選んだ方向へ誘導する敵対的映像攻撃と，高周波かつ動的なパターンをカメラ入力から除去する防御手法を提案してきた．しかし 2 点の課題が残されていた．第一に，攻撃はドローンがスクリーンに近づいた状況でのみ成立した．第二に，評価対象が ORB-SLAM3 のみであり，攻撃が特徴点ベース vSLAM に共通する性質を突いているのかが不明であった．本研究ではこの 2 点に取り組む．敵対的映像は制約付き再帰フラクタルとノイズによる変位を組み合わせることで，どの観測スケールでもコーナーが密に検出され，かつ近くの領域どうしが互いに異なって見えるように設計を改めた．評価については ORB-SLAM2 と DynaSLAM を追加した．改良した映像は，3 システムすべてに対して 6.0×4.5 m 以上のスクリーンで全試行のドローンを墜落させた．8.0×6.0 m のスクリーンでは，敵対的映像がカメラ画像の 4.3 % を占める段階で降下が始まる．また 2.2×1.4 m のスクリーンを用いて最大 6 m の距離から実機ドローンに持続的な横方向の誘導を生じさせた．さらに，改良した攻撃に対しても既提案の防御手法が有効であることを確認した．

Evaluating Adversarial Video Attacks and a Defense Method Against a Vulnerability Shared Across Feature-Based vSLAM

Yuga EBINE[1,a)]　Kazuki Nomoto[2]　Go Tsuruoka[1]　Yuna Tanaka[2]　Tatsuya MORI[1,3,4]

Abstract: Visual SLAM (vSLAM) simultaneously estimates an own position of a camera and builds a map of its surroundings from camera input. It plays an important role in the control of autonomous drones, yet its security has received little attention. We have previously proposed an adversarial video attack that steers the localization of an ORB-SLAM3-based drone in an attacker-chosen direction, together with a defense that removes high-frequency, temporally dynamic patterns from the camera input. Two limitations remained. First, the attack succeeded only when the drone was close to the display. Second, the evaluation covered ORB-SLAM3 alone, leaving unclear whether the attack exploits a property common to feature-based vSLAM. This work addresses both. We redesign the adversarial video by combining a constrained recursive fractal with noise-based displacement, so that corners are densely detected at every viewing scale while nearby regions remain visually distinct from one another. We also extend the evaluation to ORB-SLAM2 and DynaSLAM. The redesigned video crashed the drone in every trial against all three systems for displays of 6.0×4.5 m and larger. With an 8.0×6.0 m display, the descent begins once the video occupies 4.3% of the camera image. On a physical drone, a 2.2×1.4 m display induces sustained lateral deviation from an initial distance of up to 6 m. Finally, we confirm that the previously proposed defense remains effective against the redesigned attack.

[1] 早稲田大学/Waseda University
[2] デロイト トーマツ サイバー合同会社/Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[3] 国立研究開発法人情報通信研究機構/NICT
[4] 理化学研究所 革新知能統合研究（AIP）センター/RIKEN AIP

[a)] yuga@nsl.cs.waseda.ac.jp

[*1] 本研究は著者らの過去の発表 [1]（SCIS2026）を発展させ，敵対的映像の生成方式の改良，追加システムでの評価，攻撃成功率による定量評価を新たに実施し，その結果を報告するものである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

Visual Simultaneous Localization and Mapping（vSLAM）は，カメラ入力を用いて自己位置推定と環境地図の構築を同時に実行する技術であり，GNSS が利用できない屋内倉庫やインフラ点検現場において，自律飛行ドローンの航行を支える基盤技術となっている [2], [3]．LiDAR センサは高価かつ重量があるため [4]，視覚情報のみに依存する方式への移行が進んでいる．なかでも ORB-SLAM3 [5] や PTAM [6] といった特徴点ベースの手法が広く運用されている．これらは記述子やマッチングの方式が互いに異なるものの，いずれも FAST [7] のような輝度の勾配に基づくコーナー検出に頼っており，本研究はこの共通点を攻撃対象とする．評価には ORB-SLAM3 に加え，その前身である ORB-SLAM2 [8] と，動く物体の領域から特徴点を除去する機能を持つ DynaSLAM [9] を用いる．

vSLAM の堅牢性を検証する試みとして，物理パッチの設置 [10], [11]，光投影 [12]，ループクロージャの妨害 [13] が報告されているが，いずれも SLAM の推定にエラーを引き起こすのみで，車体やドローンの進路を意図した方向へ操作するには至っていない．この課題に対し我々は，敵対的に生成された白黒映像を提示してドローンの自己位置推定を任意の方向へ誘導する敵対的映像攻撃を提案し，VehicleSec 2025 [14]，CSS 2025 [15]，SCIS 2026 [1] において報告してきた．攻撃の概要を図 1 に示す．

しかしこれらの先行発表には，攻撃と評価に関する課題が残されていた．攻撃については，ドローンが敵対的映像にかなり近づかない限り攻撃が成立しなかった．評価については 2 点ある．第一に評価対象が ORB-SLAM3 だけであり，観測された弱点が特徴点ベース vSLAM に共通するものか否かを切り分けられていなかった．第二に攻撃が成立する条件を距離と映像サイズによってのみ記述していたため，カメラや設置環境が異なる状況へ結果を当てはめられず，攻撃の成否も軌跡の図を見て判断するのみで数値で示していなかった．

本研究では，攻撃面の課題に対して改良した攻撃手法を DRIFT と名付けて提案し，残る課題に対して評価の枠組みを設計する．DRIFT は Drone Redirection by Inducing False Trajectories の略である．鍵となるのは，フラクタルの自己相似性によってどの距離から見てもコーナーが密に検出されるようにしたうえで，Perlin ノイズによる変位で繰り返しを崩し，近くの領域どうしが区別できるようにする点である．設計の詳細は §3 で述べる．

本研究の評価は 3 段階から構成される．静止カメラを用いた SLAM モジュール単体の評価，PID 制御による閉ループシミュレーション，そして市販ドローンを用いた実世界の飛行である．紙面の都合により第一段階の詳細は付録 D に示す．本研究の貢献を以下に示す．

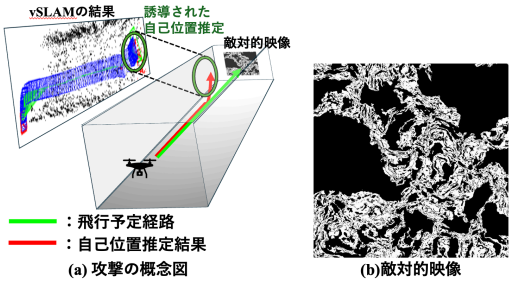


図 1: 攻撃の概要と敵対的映像を構成する白黒模様．

- 評価対象を 3 システムへ拡張し，弱点が特定のモデルに固有のものではないことを示した．ORB-SLAM3 を対象とした対照実験では，最も単純な比較対象のチェック模様が 30 試行すべてで位置推定が停止した一方で，DRIFT は一度も停止を招かなかった．この結果から敵対的映像が満たすべき 2 つの設計要件を導いた．
- 動く物体を取り除く仕組みを備える DynaSLAM も本攻撃にほとんど耐性を示さず，既存の対策機能がこの脅威に対応していないことを明らかにした．
- 攻撃者に必要な能力を，スクリーンがカメラ画像に占める面積の割合として整理し，ドローンが床に落ちたかどうかで攻撃の成否を判定して攻撃成功率として数値化した．DRIFT は 6.0×4.5 m 以上のスクリーンに対して 3 システムすべてで全試行を墜落させ，8.0×6.0 m のスクリーンでは敵対的映像がカメラ画像の 4.3 % を占める段階で降下が始まる．
- 既提案の前処理フィルタによる防御が，改良した敵対的映像に対しても有効であることを確認した．シミュレーションと実世界の両環境において攻撃が成立せず，攻撃を受けていないときの飛行も妨げられない．

2. 背景と関連研究

2.1 自律飛行ドローンと vSLAM

自律飛行ドローンは，外部からの指示なしにセンサを用いて自己位置推定や経路計画を行いながら動作し，災害救助，農業，物流，インフラ点検など幅広い分野で利用されている [3]．しかし屋内環境や GNSS 信号が利用できない複雑な都市部では，自己位置推定が困難になる．

この課題を克服するため，軽量でカメラベースの自己位置推定手法として vSLAM が用いられるようになった [2]．vSLAM は特徴点の抽出とマッチングによって，自己位置推定と地図構築を同時に行う．代表的なアルゴリズムとして ORB-SLAM3 [5] や LSD-SLAM [16] などがあり，中でも ORB-SLAM3 はその精度の高さと効率性で広く採用されている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.2 評価対象とする vSLAM システム

本研究では，ORB-SLAM3，ORB-SLAM2 [8]，DynaSLAM [9] の 3 つを評価対象とする．いずれも特徴点ベースであり，トラッキング，ローカルマッピング，ループクロージャの 3 段階から構成される処理系を持つ．トラッキングでは FAST コーナー検出と BRIEF 記述子を用いて ORB 特徴量を抽出し，カメラの動きを推定する．ローカルマッピングではキーフレームを三角測量して 3D マップを構築し，バンドル調整によって構造を精密化する．ループクロージャでは特徴点マッチングによって過去に訪れた場所を検出し，マップを最適化して誤差の蓄積を補正する．入力映像から抽出された特徴点の対応付けに失敗すると，システムは自己位置推定と環境地図の構築能力を失い，それはトラッキングロスと呼ばれる．

3 つのシステムは，この共通の処理系の上に構築された機能において互いに異なる．ORB-SLAM2 はこの構成を確立したシステムであり，現在も広く利用されている．ORB-SLAM3 はこれに複数の部分地図を管理する機能，慣性センサとの統合，改良された場所認識を加えたものであり，ドローン上で最も広く採用されている．DynaSLAM は ORB-SLAM2 を基礎とし，Mask R-CNN による画素単位の意味的分割を用いて，人物や車両のようにあらかじめ動くと定義された物体の領域から特徴点を除去する．なお 3 つのシステムは単眼構成で動作させ，DynaSLAM の RGB-D 構成でのみ動作する機能は用いられない．

2.3 vSLAM に対する既存攻撃

vSLAM を標的とする攻撃は主に 3 種類ある．物理パッチ攻撃 [10] は環境中に設置したテクスチャによって偽の特徴点を抽出させ，光投影攻撃 [12] は高輝度の光源によってカメラセンサに直接干渉する．ループクロージャの妨害 [13] は異なる地点を同一と誤認させ，地図全体の最適化を通じて地図を破壊する．これらは評価対象が主に地上車両であり，また SLAM の推定にエラーを引き起こすことが目的なため，車体の進路を意図した方向へ操作できない．

本研究と類似した研究として SLAMTricker [17] がある．これは本研究と同じ 3 システムを対象とし，方向を制御可能な誘導を目指した攻撃を無人地上車両上で評価している．一方で，カメラがほぼ静止した状態と標的経路の事前解析を前提とするため飛行中のドローンには適用できず，評価も SLAM モジュール単体に限られ，対策は概念的な提案のみである．

3. 攻撃手法と脅威モデル

3.1 攻撃の概要と脅威モデル

本攻撃は，特徴点ベース vSLAM の特徴抽出パイプラインと，得られた位置推定に基づいて動作する飛行制御器がもたらす閉ループ増幅の 2 つを利用する．図 1 に沿って攻撃の流れを述べる．攻撃者はドローンの飛行経路上にスクリーンを設置し，敵対的映像を選んだ方向へスクロールさせて再生する．スクロールの向きが攻撃者の制御し得る唯一のパラメータであり，これがドローンの誘導方向を決定する．FAST 検出器 [7] は映像の高コントラストな輪郭を通常のコーナーとして扱い，前章で述べたとおり記述子が局所的に一意であれば幾何的に整合すると判断される．映像が連続的にスクロールするため同一の輪郭は連続フレームにおいて異なる画素位置へ投影され，トラッキング側はこれを自機の運動と解釈する．vSLAM はフレームごとの移動量を累積して現在位置を求めるため，誤った移動量は時間とともに積み重なる．本物の特徴点は，ドローンの実際の動きと一致する見かけの動きを示す．一方で敵対的映像から得た特徴点は，映像がスクロールする方向へ動いているように見える．両者が混在した状態でカメラの動きを推定するため，vSLAM が出力する位置はスクロール方向へずれていく．このズレは制御器に渡る前に SLAM の内部で生じている．飛行制御器はこのずれた位置を唯一の手がかりとして，本来の経路へ戻ろうと推力を指令し，結果としてドローンを実際に動かしてしまう．さらに補正の間も映像は視野に入り続けるため誤りが新たに加わり，ズレは一定値で止まることなく増え続ける．

攻撃者の目的は必ずしもドローンを破壊することではなく，監視機能を除去して物理的な犯行を記録させないことである．屋内経路を巡回する警備ドローンを運用する施設において，攻撃者は巡回区間上のデジタルサイネージの表示内容を書き換える，あるいはプロジェクタを設置することで，選んだ時刻と場所で監視を途絶えさせることができる．本攻撃はテレメトリが正常な追跡状態を報告したまま成立するため攻撃を受けたことに気づきにくく，ジオフェンスや自動帰還といった安全機構も同一の誤った位置推定の上に構築されているため同時に無効化される．

攻撃者は標的の概略の飛行経路と，それが特徴点ベース vSLAM に依拠していることを把握していると仮定するが，個別の実装やそのパラメータ，カメラの内部パラメータに関する知識は必要としない．この仮定で攻撃が成立することは，事前に生成した単一の映像を変更せずに用いて 3 システムすべてに対して攻撃が成立するという §4 の結果によって実験的に確認している．また本攻撃が必要とするのは物理的に大きなスクリーンではなく，飛行経路上でカメラ画角の十分な割合を占めるスクリーンである．以下ではスクリーンがカメラ画角に占める割合を占有率と呼び，これをスクリーンの寸法，カメラの画角，および観測距離から算出する．想定シナリオの詳細，算出式，および占有率が攻撃の成否を左右することの根拠は付録 A に示す．

3.2 敵対的映像の設計要件

敵対的パターンが満たすべき要件を，チェック模様を閉

© 2026 Information Processing Society of Japan

ループ条件下で評価することによって導出する．飛行中のドローンは投影された特徴が安定したマップ点として登録されるほど長く同一地点に留まれないため，攻撃は偽の特徴点の流れを注入し続けなければならず，その条件を満たす最も単純なパターンがチェック模様である．

Unity と ROS2 によるシミュレーションにおいて 3 種類のスクリーン寸法についてチェック模様を垂直方向にスクロールさせ，初期距離 27 m から各 10 試行を実施したところ，ORB-SLAM3 は 30 試行すべてでトラッキングロスに至った．環境と結果の詳細は付録 B に示す．失敗の原因は，チェック模様のどのマスも同じ見た目をしている点にある．それらが並ぶと，SLAM はあるフレームのコーナーと次のフレームのコーナーとの対応を判断できず，追跡が止まる．この実験は ORB-SLAM3 のみを対象としたが，3 システムは BRIEF に基づく同一の仕組みを共有するため，この現象は ORB-SLAM3 に固有ではない．

以上より 2 つの要件が導かれる．要件 1 として，どの距離から見ても高コントラストなコーナーが密に存在すること．ドローンとスクリーンの距離は飛行中に変化するため，カメラに映る模様の大きさもそれに応じて変わる．どの大きさに写ってもコーナーが検出されなければ，攻撃が成立する距離が限られてしまう．要件 2 として，近くにある模様どうしが互いに違って見えること．これはチェック模様が失敗した原因を避けるために必要である．

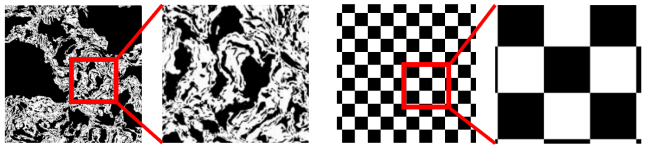
この 2 つは両立しにくい．コーナーを密に配置する最も単純な方法は同じ形を規則的に並べることだが，そうすると要件 2 に反するためである．

3.3 敵対的映像の生成

DRIFT はこの両立を，性質の異なる 2 つの操作を重ねることで実現する．まず Sierpiński カーペット [18] に着想を得た再帰的な分割によって基礎となる模様を作る．フラクタル構造は自己相似であり，一部を拡大すると全体と似た構造が現れるという性質を持つ．したがって同じ模様をどの大きさで見ても，コーナーが検出される密度は保たれ，要件 1 が満たされる．

一方で自己相似な構造では同じ見た目が場所を変えて繰り返されるため，フラクタル単体ではチェック模様と同じ問題を抱えており，要件 2 を満たさない．そこで 図 2 に示すように，Perlin ノイズ [19] を用いて，各画素の位置を場所ごとに異なる量だけずらす．ずらす量は隣り合う画素どうしでは近い値をとるため，模様の輪郭は途切れずコーナーの数は保たれる．一方でずらし方は広い範囲では規則性を持たないため，離れた場所どうしでは異なる歪み方をして繰り返しが崩れる．この操作により，要件 1 を保ったまま要件 2 が満たされる．

最終的な映像は，変位を与えた静止画像を横長のキャンバスとして描画し，表示窓をその上で一定速度により並進させて生成する．生成手順，変位式，スクロールのパラメータ値は付録 C に示す．



(a) 本手法の模様　　(b) チェック模様

図 2: 敵対的映像の設計要件と 2 つの模様の比較．(a) はフラクタルの自己相似性により一部を拡大しても全体と同程度の細かさの構造が現れ，かつ Perlin ノイズによる変位のため同じ形が繰り返されない．(b) は拡大すると同じ形の繰り返しのみが現れ，どの位置を切り出しても見分けがつかない．

4. シミュレータを利用した End-to-End 評価

本章では，PID 制御によるシミュレーションにおいて DRIFT がドローンの飛行挙動に及ぼす影響を End-to-End で評価する．付録 D の SLAM モジュール単体評価は，静止カメラの位置推定が敵対的映像によってどれだけ誘導されるかを測定し，本章はこの誘導が閉ループ制御下で実際の飛行の失敗に至るか否かを検証する．

4.1 実験セットアップ

シミュレータは Unity 上に倉庫アセットを用いて屋内飛行シナリオとして構築する．環境の外観は付録 E に示す．ドローンはスクリーン正面の地上 0 m の高度に設置し，初期位置とスクリーンの距離を 27 m とする．映像を下方向へ流れる向きに配置して自己位置推定を上方向へ誘導する．実験開始とともにドローンは離陸し，10 Hz で動作する PID 制御が鉛直，横，前後の各軸について位置を調整して推定位置が飛行予定経路に追従するよう制御する．全軸で $K_i = 0$ としているため制御器は実質的に PD 制御として動作し，この設定が持つセキュリティ上の意味は §7 で論じる．ゲインは付録 E に示す．飛行予定経路は 1 m 間隔の 35 個の Waypoint から構成され，ドローンはまず前方へ 25 m 進み，その後左方向へ 10 m 進む．

カメラは 640×480 の画像を 30 fps で描画するピンホールモデルとし，水平および垂直の画角はそれぞれ 72.95 度と 58.0 度である．スクリーンは 8.0×6.0 m，6.0×4.5 m，4.0×3.0 m，3.0×2.25 m，2.0×1.5 m の 5 種類とし，配置座標は付録 E に示す．

4.2 評価指標と実験手順

攻撃の成否は，ドローンが飛行予定経路を完了する前に倉庫の床面へ墜落するか否かによって判定する．加えて，攻撃がどの段階で効き始めるかを占有率によって表す．測定点は降下が始まる時点とする．衝突時の距離には攻撃が効き始めた時点とその後の落下距離が混ざるためである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: 攻撃成功率と降下開始時の占有率．各条件 10 試行である．占有率は降下が始まる時点の距離の中央値を式 A.1 に代入して算出した．OS3，OS2，Dyna はそれぞれ ORB-SLAM3，ORB-SLAM2，DynaSLAM を表す．

	攻撃成功率 [%]			降下開始時の占有率 [%]		
スクリーン	OS3	OS2	Dyna	OS3	OS2	Dyna
8.0×6.0 m	100	100	100	**4.3**	**4.5**	**4.3**
6.0×4.5 m	100	100	100	65.9	57.4	56.1
4.0×3.0 m	100	90	80	41.6	39.5	42.9
3.0×2.25 m	50	50	60	37.6	21.0	22.6
2.0×1.5 m	10	0	0	44.3	–	–
非攻撃	0	0	0	–	–	–

– 墜落した試行が存在しないため該当しない．
2.0×1.5 m の ORB-SLAM3 は墜落が 1 試行のみであり，中央値はその試行の値である．
対応する距離は付録 E に示す．

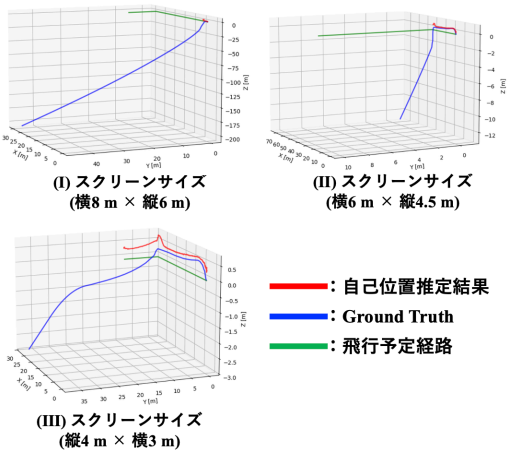


図 3: スクリーン寸法が大きい上位 3 条件における攻撃時の各軌跡．自己位置推定が上方向へ伸び，Ground Truth が下方向へ移動している．

各構成について降下開始時の距離の中央値を式 A.1 に代入して占有率を得る．検出手順は付録 E に示す．実験は非攻撃シナリオと 5 種類のスクリーン寸法を対象とする攻撃実験から構成され，各条件を 3 システムに対して実施することで 18 通りの組合せとなる．各組合せについて 10 回の独立した試行にわたり，自己位置推定結果，Ground Truth の軌跡，飛行予定経路の座標を収集する．

4.3 実験結果

攻撃成功率と降下開始時占有率を表 1 に示す．6.0×4.5 m 以上のスクリーンに対しては 3 システムすべてで全試行がドローンを墜落させ，4.0×3.0 m でも 80 から 100 % の成功率を保つ一方，2.0×1.5 m では ORB-SLAM3 の 1 試行のみが床面に到達した．非攻撃試行はいずれのシステムでも墜落に至らなかったため，報告した成功率は攻撃に帰属する．

降下が始まる占有率の中央値は，8.0×6.0 m のスクリーンにおいて ORB-SLAM3 で 4.3 %，ORB-SLAM2 で 4.5 %，DynaSLAM で 4.3 % であった．このときドローンはスクリーンから 26 m 前後の距離を残しており，出発点から 1 から 2 m 進んだ段階で攻撃が効き始めている．3 システムがこの値でほぼ一致することは，攻撃が 3 者に共通するフロントエンドに作用しているという説明と整合する．DynaSLAM のセマンティックセグメンテーションはいずれの寸法でも攻撃を阻止せず，攻撃者に要求される占有率も引き上げない．なお中間的な寸法における成功率の差は 1 試行から 2 試行であり，標本変動の範囲である．

降下が始まる占有率はスクリーンが小さいほど高くなる．小さいスクリーンは同じ距離では画像の小さな割合しか占めないため，攻撃が効き始めるまでにドローンがより近づく必要があり，その結果として降下開始時の占有率が上がるためである．3.0×2.25 m のスクリーンは画像の 21.0 % を占める状態で 4.4 m の距離から降下が始まっており，一般的な屋内サイネージの寸法でも攻撃が成立し得る．一方で 2.0×1.5 m の失敗は寸法ではなく経路上での露出時間の問題であり，この点は §7 で論じる．

攻撃時の軌跡のうち，スクリーン寸法が大きい上位 3 条件を図 3 に示す．自己位置推定の軌跡は追跡が失われる直前に上方向へ伸び，同時に Ground Truth は下方向へ移動しており，敵対的映像が推定値を上方向へ誘導し，それを補償する制御器がドローンを下方向へ動かしていることが確認できる．3 システムはいずれも同一の形状の軌跡を生じ，誘導が始まる時点の早さのみが異なる．非攻撃シナリオでは敵対的な干渉がない場合でも Ground Truth と推定値の間に奥行き方向へ 1 m 弱の偏差が現れるが，これは特徴点ベース vSLAM が屋内で本来的に生じる位置推定誤差 [5] と，離陸と vSLAM の起動の時間差による初期オフセットに帰せられる．

5. 市販ドローンを利用した実世界 End-to-End 評価

5.1 実験セットアップ

本章では，§4 で有効性を確認した攻撃が実世界における飛行挙動にも影響を及ぼすか否かを評価する．対象は ORB-SLAM3 とする．前章が示すように 3 システムはいずれも同一の様態で攻撃に反応するため，ORB-SLAM3 上で得られた結果は代表的なものである．

前章のプロトコルを物理的な DJI Tello [20] 上で，同一の敵対的映像と PID による飛行モデルを用いて再現する．実験環境は狭い Room A，中程度の Room B，広い Room C であり，スクリーンはそれぞれ 1.1×0.6 m，1.95×1.1 m，2.2×1.4 m とし，シミュレーションを厳密に再現することは目的としない．また，3 室は照度も異なり，詳細は付

© 2026 Information Processing Society of Japan

録 E に示す．

シミュレーションと異なる点が 2 つある．位置制御は PID ループが 10 Hz で行い，全軸で $K_i > 0$ とし積分項の累積に上限を設けているため，前章の PD 制御とは異なる．ゲインは付録 E に示し，Tello 内部の姿勢安定化は非公開であり変更を加えていない．また，ドローンの真の位置は制御ループへ帰還しない外部の天井設置型 LiDAR Ouster OS1-64 [21] によって独立に記録する．これにより，攻撃の標的そのものである SLAM の出力する位置と実際の物理的な軌跡とを区別できる．この区別は，攻撃の成否を SLAM モジュール単体の水準でのみ測定する先行研究 [17] では行われていない．

部屋，スクリーン，初期距離の各組合せでは 1 回ずつ飛行させた．本章の目的は，シミュレーションで観測された結果が物理的な飛行においても生じることを，実際の飛行の軌跡によって示すことであり，統計的な特徴づけは前章の各条件 10 試行に委ねる．

5.2 実験結果

結果を図 4 に示す．非攻撃シナリオでは Tello は 3 環境すべてで数十 cm 以内の誤差で飛行予定経路を追従する．攻撃時には，推定値が飛行予定経路の右側へ定常的に誘導され，Ground Truth が左側へ誘導されるという結果が全条件で観測された．これは DRIFT が完全な閉ループ飛行を行う実機上の ORB-SLAM3 の出力を偏らせ，制御器がその誤った推定値に従って動作していることを示す．

Ground Truth は記録された飛行の全体を通じて一定の速度で誘導され続け，固定オフセットへ収束する兆候を示さなかった．セキュリティの観点ではこの点が最も重要である．誘導は制御器がそれに作用する前に SLAM モジュール内部で累積されているため，推定値を真の位置へ引き戻す帰還経路が存在しない．誘導の大きさを制限したのは試験室の寸法と記録時間であり，この性質は 3 室すべてにおいて，Room C では初期距離 6 m まで確認された．

シミュレーションで最小のスクリーンがほとんど墜落を生じなかった一方で同程度の寸法が物理的な室内で持続的な誘導を誘発したことは，2 つの評価が異なる基準を適用しているためである．倉庫では映像が意味のある割合を占めるのは経路の最終区間のみであるのに対し物理的な室ではドローンが常にスクリーンから数メートル以内で動作し，かつシミュレーションは床面到達を，物理実験は誘導の出現と持続を問う．したがって物理実験の結果は，この一連の因果がシミュレーションの外でも生じることを示すものであり，墜落の頻度を測定したものではない．

6. 防御手法とその評価

本章では，防御手法を評価する．本手法はカメラ入力が vSLAM パイプラインへ入力される前段のフィルタとして動作する．手法そのものは文献 [1] で提案したものであるが，本論文で新たに作成した敵対的映像に対する防御の有効性評価，非攻撃入力に対する影響の実測，適応的な攻撃者に対する解析を新たに行う．DRIFT が 3 システムすべてに成立するのはそれらが共有する FAST と BRIEF のフロントエンドを標的とするためである一方，フィルタはそのフロントエンドが信号を受け取る前に敵対的な成分を除去するため，下流のシステムの種類に依存しない．

6.1 手法の概要

DRIFT が用いる敵対的映像は，一般的な自然画像と比較してパターンが細かく極端なコントラストを持つこと，および映像であるため各画素値が短時間のうちに 0 と 255 の間を変動することの 2 つの性質を持つ．防御機構はこれに対応する 3 段階から構成される．各画素を中心とする局所近傍における輝度の標準偏差を閾値処理してテクスチャマスクを得る段階，連続フレームの絶対差分を閾値処理してモーションマスクを得る段階，そして 2 つのマスクの論理積を攻撃領域として黒色で置換する段階である．論理積を取ることで，テクスチャマスクを得る段階のみでは誤検知される静止した高周波物体が除外される．なお高コントラストなテクスチャは vSLAM に対する視覚的な妨害攻撃に共通する要素であり，Chen らの敵対的パッチ攻撃 [10] もこれを利用しているため，そのような領域を切り出す防御は DRIFT を超えて一般化することが期待できる．アルゴリズムの詳細は文献 [1] に，処理の流れを表す概念図と閾値，近傍の寸法は付録 F に示す．

6.2 評価結果

攻撃実験と同一プロトコルのもとで，§4 のシミュレーションと §5 の実世界の両者において防御を評価する．シミュレーションでは，防御未適用の場合に高い攻撃成功率を示した上位 3 種類のスクリーン寸法を対象とする．2.0×1.5 m のスクリーンは防御未適用の状態でも墜落に至ることが稀であり，除外する．

シミュレーションでは 3 種類のスクリーン寸法のすべてにおいて敵対的領域が正しくマスキングされ，いずれの条件でも墜落は生じなかった．最も強い攻撃効果を生じた 8.0×6.0 m の条件における結果を図 5 に示し，残る 2 条件は付録 F に示す．実世界でもマスキングは正しく動作し，ドローンは飛行予定経路に沿って前進して旋回した．ただし両者において，位置推定の精度自体は低下する．シミュレーションでは推定値と Ground Truth の間に奥行方向へ数メートルの偏差が現れ，実世界の Room B では旋回の開始が約 1 m 早い．いずれも黒く塗り潰された領域から特徴点が得られないことが原因であり，ドローンがスクリーンに接近してマスキング領域が拡大するほど顕著になる．

このことは，画像内容を除去するフィルタが良性の場面

© 2026 Information Processing Society of Japan

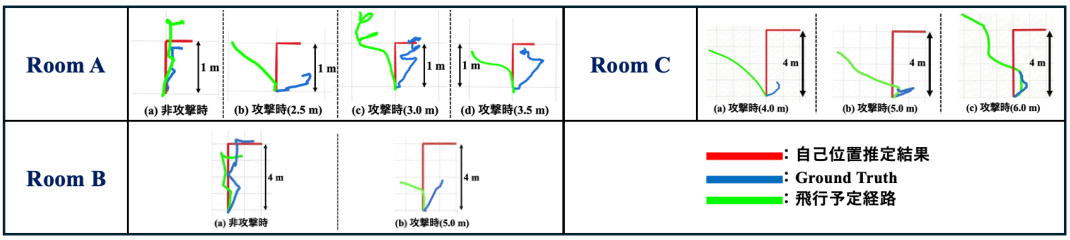
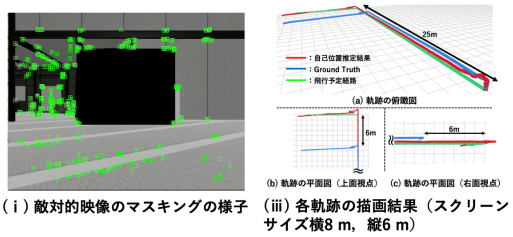
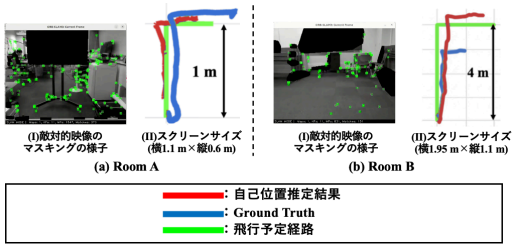


図 4: Room A，B，C における非攻撃時と攻撃時の軌跡比較．(x m) はスクリーンとドローンの初期距離を表す．



(a) シミュレーション，8.0×6.0 m のスクリーン



(b) 実世界，Room A および B

図 5: 防御適用時のマスキングの様子と各軌跡．敵対的映像の領域が黒色に置換され，飛行予定経路に沿った飛行が維持される．

に対しても同じ危険を伴うことを示す．そこで防御を有効にしたまま敵対的映像を提示せずに飛行させたところ，フィルタは倉庫の場面のうち小さな領域をいくつか黒色に置換するものの，追跡器は画面全体にわたって特徴点を抽出し続け，ドローンは防御を適用しない場合と同程度の偏差で経路を完走した．結果は付録 F に示す．

適応的な攻撃者はフィルタが着目する 2 つの性質のいずれかを抑制しようと試みるが，どちらを選んでも攻撃自体が弱まる．この性質は §3.2 の設計要件から導かれる．二値のパターンを放棄すればテクスチャマスクを回避できるが要件 1 に反し，静止画像を提示すればモーションマスクを回避できるが攻撃が依拠するスクロール運動そのものを取り除くため，ドローンを選んだ方向へ誘導する制御可能性を失う．この両者の中間となる条件は評価しておらず，あらゆる条件に対する頑健性は主張しない．

7. 議論

7.1 本研究の制約

本研究には次の制約がある．DRIFT のパターンは見た目が不自然で，人がいる環境では気づかれる恐れがある．また評価は屋内で GNSS が使えない状況に限っており，3 システムはいずれも単眼カメラのみを用いる構成で動作させたため，DynaSLAM の RGB-D 構成でのみ働く機能と ORB-SLAM3 の慣性センサを併用する機能は評価に含まれない．さらに本研究が確かめたのは FAST と BRIEF を用いる ORB-SLAM 系のシステムについてであり，LSD-SLAM [16] のように輝度差から直接カメラの動きを求める方式や，PID 以外の制御方式が同じ挙動を示すかは分かっていない．これらの詳細と，占有率の他に攻撃の強さを決める要素については付録 G に示す．

7.2 センサフュージョンによる防御の限界

本攻撃への防御として，カメラ以外のセンサと照合する方法が考えられる．実際に先行研究 [17] もセンサフュージョンを対策として挙げているが，具体的な実装と評価は行われておらず，2 つの観点からこの方向の限界を論じる．

第一に，ドローンには積載量の制約がある．航法級の慣性計測装置は重量と価格の面で民生用のドローンには適さず，実際に搭載されるのは軽量かつ低価格な MEMS 方式のものである [22]．LiDAR についても同じ制約があり，これが視覚のみに依存する構成が普及した理由でもある [4]．

第二に，搭載される慣性計測装置は視覚の誤りを長時間にわたって検証する基準になり得ない．加速度を 2 回積分して位置を求めるため誤差は時間の 2 乗に比例して増大し [23]，民生用のものでは数分で数十メートルのズレが蓄積する [24]．ただし制御器が誤った位置に反応してドローンを実際に動かすため，慣性計測装置が測る加速度と視覚が示す動きの間には不一致が生じるはずであり，これを利用した検出が成立するかは今後の課題である．

7.3 実運用における影響

蓄積する偏向は，実運用において被害につながる．屋内の通路では横方向への偏向が壁との衝突を招く．警備ドローンでは，本来監視すべき区域に死角が生じる [25]．配送ドローンでは，位置推定が立ち入りの判断の唯一の根拠となるため，許可されていない空間へ侵入する恐れがある．ただし，攻撃の危険性は占有率に単純に比例しない．付録 D の測定において位置推定の誤差は占有率が半分を下回ると数メートル以下に落ちるが，屋内を飛行するドローンの高度は 1 から 2 m 程度であり，この領域の誤差はそ

© 2026 Information Processing Society of Japan

れと同じ桁にある．ドローンが実際より高い位置にいると誤認すれば制御器はその分だけ下降を命じるため，占有率が低くても墜落に至る．

8. 結論

本研究では，特徴点ベースの Visual SLAM を搭載した自律飛行ドローンの進路を攻撃者が狙った方向へ誘導する敵対的映像攻撃 DRIFT を提案し，評価した．DRIFT は，再帰的に生成したフラクタル構造に不規則なズレを加えることで，どの距離から見てもコーナーが多く残ることと近くにある模様どうしが互いに違って見えることを同時に満たす．これにより，チェック模様が 30 試行すべてでトラッキングロスを招いた条件においても一度もこれを生じず，PID 制御を用いたシミュレーションでは 6.0×4.5 m 以上のスクリーンに対して 3 システムすべてで全試行を墜落させ，8.0×6.0 m のスクリーンではカメラ画像の 4.3 % を占める段階で降下が始まった．実機飛行でも横方向のズレが一定値で止まらず増え続けており，この弱点は vSLAM の種類に左右されない．防御については，改良した映像に対しても既提案の前処理が有効であり，攻撃を受けていないときの飛行を妨げないことを確認した．今後の課題として，特徴点を使わない方式の SLAM や深度カメラを併用する構成に対する評価，防御適用時に位置推定の精度が下がる問題への対処，および人の目から見て不自然でない敵対的映像の設計が挙げられる．

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 22H00519，JST CREST JPMJCR23M4，及び JST 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（博士後期課程学生支援）JPMJBS2429 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] 海老根佑雅ほか. 敵対的映像攻撃が自律飛行ドローンの位置推定・制御に及ぼす影響評価と防御手法の提案. In *SCIS*, 2026.

[2] Skydio. Skydio 2+. `https://www.skydio.com/skydio-2-plus-enterprise`.

[3] U.S. Government Accountability Office. Drone operations. `https://www.gao.gov/drone-operations`.

[4] JOUAV. How much weight can a drone carry? (comprehensive 2026 guide). `https://www.jouav.com/blog/how-much-weight-can-a-drone-carry.html`.

[5] Carlos Campos, et al. Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap slam. *IEEE T-RO*, Vol. 37, No. 6, pp. 1874–1890, 2021.

[6] Georg Klein, et al. Parallel tracking and mapping for small ar workspaces. In *ISMAR*, pp. 225–234, 2007.

[7] Edward Rosten, et al. Machine learning for high-speed corner detection. In *ECCV*, pp. 430–443, 2006.

[8] Raúl Mur-Artal, et al. ORB-SLAM2: An open-source SLAM system for monocular, stereo, and RGB-D cameras. *IEEE T-RO*, Vol. 33, No. 5, pp. 1255–1262, 2017.

[9] Berta Bescós, et al. DynaSLAM: Tracking, mapping, and inpainting in dynamic scenes. *IEEE RA-L*, Vol. 3, No. 4, pp. 4076–4083, 2018.

[10] Baodong Chen, et al. Adversary is on the Road: Attacks on Visual SLAM using Unnoticeable Adversarial Patch. In *USENIX Security*, pp. 905–922, 2024.

[11] Yaniv Nemcovsky, et al. Physical passive patch adversarial attacks on visual odometry systems. In *ACCV*, pp. 518–534, 2022.

[12] Wei Wang, et al. I can see the light: Attacks on autonomous vehicles using invisible lights. In *ACM CCS*, pp. 1930–1944, 2021.

[13] Muhammad Haris Ikram, et al. Perceptual aliasing++: Adversarial attack for visual slam front-end and back-end. *IEEE RA-L*, Vol. 7, No. 2, pp. 4670–4677, 2022.

[14] Yuga Ebine, et al. WIP: Evaluating the end-to-end impact of false localization attacks on vSLAM-based autonomous drones. In *VehicleSec*, pp. 74–80, 2025.

[15] 海老根佑雅ほか. 敵対的映像攻撃が自律飛行ドローンの位置推定・制御に及ぼす影響評価. In *CSS*, pp. 416–423, 2025.

[16] Jakob Engel, et al. Lsd-slam: Large-scale direct monocular slam. In *ECCV*, pp. 834–849, 2014.

[17] Yuan Xu, et al. Controllable spoofing attacks on visual SLAM in robotic vehicles. In *ACSAC*, pp. 629–645, 2025.

[18] Wacław Sierpiński. Sur une courbe cantorienne qui contient une image biunivoque et continue de toute courbe donnée. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, Vol. 162, pp. 629–632, 1916.

[19] Ken Perlin. An image synthesizer. In *SIGGRAPH*, pp. 287–296, 1985.

[20] Ryze Robotics. Tello. `https://www.ryzerobotics.com/jp/tello`.

[21] Ouster. Os1: High-res mid-range lidar sensor for automation & security. `https://ouster.com/ja/products/hardware/os1-lidar-sensor`.

[22] Xiaoji Niu, et al. An online solution of LiDAR scan matching aided inertial navigation system for indoor mobile mapping. *Remote Sensing*, Vol. 11, No. 7, p. 838, 2019.

[23] David H. Titterton, et al. *Strapdown Inertial Navigation Technology*. Institution of Engineering and Technology, 2nd edition, 2004.

[24] Analog Devices. Game of drones—part 1: How imu navigation architectures make or break a drone. `https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/game-of-drones-part-1.html`.

[25] Security Industry Association. Surveillance and beyond: How autonomous indoor drones address security and operational challenges. `https://www.securityindustry.org/2024/03/19/surveillance-and-beyond-how-autonomous-indoor-drones-address-security-and-operational-challenges/`.

[26] Michael Bailey, et al. The Menlo Report. *IEEE Security & Privacy*, Vol. 10, No. 2, pp. 71–75, 2012.

[27] Intel. Intel realsense depth camera d435i product specifications. `https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/190004/intel-realsense-depth-camera-d435i/specifications.html`.

[28] Epson. Setup navi: Eb-l200sw. `https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=JA&OSC=WS&MKN=EB-L200SW&PINF=support`.

[29] ISO. Iso/cie 8995-1: Light and lighting — lighting of work places — part 1: Indoor, 2025.

[30] Jakob Engel, et al. Direct sparse odometry. *IEEE TPAMI*, Vol. 40, No. 3, pp. 611–625, 2018.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究は Menlo Report [26] に従い，人間を対象とする実験を含まないため倫理審査委員会の承認を要しない．本研究が指摘する脅威は特定の製品ではなく，オープンソースの vSLAM が共有する構造に起因する．影響を受けるシステムが広く使われており，かつ弱点が単一の実装に限らないことを踏まえ，開示による利益は誤用の危険を上回ると判断した．また §6 で防御手法を示すことでその危険を緩和する．論文の公開に先立ち，必要であれば評価対象としたシステムの開発者および市販ドローンのメーカーへ結果を開示する予定である．実世界の実験はすべて §5 に述べた管理された屋内の試験室で実施し，飛行区域から人員を排除して機体に係留を施した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A　脅威モデルの詳細

想定シナリオ

攻撃者の目的は監視機能を除去して物理的な犯行を記録させないことである．屋内経路を巡回する警備ドローンを運用する施設において，攻撃者は巡回区間上のデジタルサイネージの表示内容を書き換える，あるいはプロジェクタを設置する．ドローンがそれを正面に捉える短い時間のあいだに経路から逸脱させ，監視の空白を作り出す．

網や投射物といった物理的な妨害に対して本攻撃が優る点は 2 つある．第一に，攻撃を受けたことに気づかれにくい．ドローンが経路を外れているあいだもテレメトリは正常な追跡状態を報告し続けるため，運用者からは機体側の不具合が生じたように見える．第二に，ドローン自身の安全機構を無効化できる．ジオフェンス，障害物回避，自動帰還はいずれも vSLAM の位置推定に基づいて動作するため，位置推定が誤っている状況では働かない．これに対し物理的な妨害はドローンを直接停止させるため通信が途絶え，運用者に異常が伝わる．

占有率の定式化

幅 W，高さ H のスクリーンを，水平および垂直の画角が ϕ_h，ϕ_v のカメラが距離 d から正対して観測するとき，スクリーンがカメラ画角に占める割合 c は次式で与えられる．

$$c = \frac{W}{2d\tan(\phi_h/2)} \cdot \frac{H}{2d\tan(\phi_v/2)} \qquad \text{(A.1)}$$

絶対距離や物理的な寸法ではなく占有率が攻撃の成否を支配することは，付録 B のチェック模様の測定が示している．最も近い条件と最も遠い条件でトラッキングロスが生じる距離が 2.2 倍異なるにもかかわらず，発生時の占有率は 76.4 から 88.9 % の範囲に収まった．本研究の倉庫シミュレーションで用いるスクリーンが大きいのは，この環境が数十メートルの接近距離を許すためであり，ドローンが壁面から数メートル以内を通過する屋内通路であれば一般的なサイネージの寸法で同じ占有率に到達する．

B　チェック模様による検証

§3.2 で述べた対照実験の環境を図 A·1 に示す．水平および垂直の画角が 72.95 度と 58.0 度である 640×480 の単眼カメラの画像を ORB-SLAM3 へ入力し，ドローンは 24×24 画素のセルからなるチェック模様を毎秒 60 画素で垂直方向にスクロールさせるスクリーンへ向けて，初期距離 27 m から前進する．スクリーンは 8.0×6.0 m，6.0×4.5 m，4.0×3.0 m の 3 種類とし，セル寸法をそれぞれ 30 cm，22.5 cm，15 cm として各 10 試行を実施した．

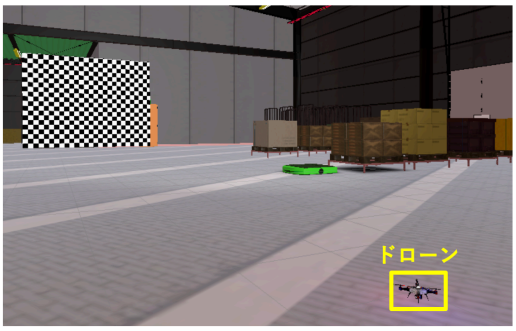


図 A·1: チェック模様の検証に用いた Unity と ROS2 の環境．

表 A·1: Unity と ROS2 によるシミュレーションにおける ORB-SLAM3 のトラッキングロス．各条件 10 試行であり，初期距離 27 m から前進する．DRIFT はトラッキングロスを生じないため，距離と占有率はチェック模様についてのみ示す．

指標	スクリーン寸法 / セル寸法		
	4.0×3.0 m 15 cm	6.0×4.5 m 22.5 cm	8.0×6.0 m 30 cm
チェック模様			
試行数	10/10	10/10	10/10
距離 [m]	2.87 ± 0.42	4.48 ± 0.48	6.19 ± 0.60
占有率 [%]	88.9	82.1	76.4
DRIFT			
試行数	**0/10**	**0/10**	**0/10**

結果を表 A·1 に示す．ORB-SLAM3 は 30 試行すべてでトラッキングロスに至り，トラッキングロスが生じた平均距離は小さいスクリーンから順に 2.87±0.42 m，4.48±0.48 m，6.19±0.60 m であった．同一のプロトコルを DRIFT のパターンで再実行すると，いずれの寸法においてもトラッキングロスは生じない．

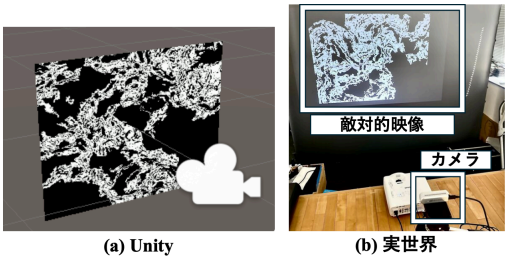
C　敵対的映像の生成手順

制約付き再帰フラクタル

基礎パターンは，画像領域を 3×3 の格子へ再帰的に分割する手続きによって生成する．各段階では格子の 9 個のセルについて，塗り潰し確率 p に従って黒色とするか否かを決定し，黒色としなかったセルに対しては同じ手続きを再帰的に適用する．このとき，同一の格子内で 2 つの黒色セルが辺を共有することを禁じる制約を課す．格子を行優先の順に 1 度走査し，各セルは既に決定済みの左と上の隣接セルがいずれも黒色でない場合にのみ黒色となる．ランダムに決めて条件を満たさなければやり直す方式では，どう配置しても条件を満たせない状態に陥り得るが，この方式は 1 度の走査で必ず終了する．

キャンバス寸法は $N = 3^6 = 729$ 画素とし，これは最小セル寸法 $N_{\min} = 3$ に対して 5 段階の再帰を与える．初期の塗り潰し確率は $p_0 = 0.22$，再帰ごとの縮小係数は

© 2026 Information Processing Society of Japan



(a) Unity　(b) 実世界

図 A·2: SLAM モジュール単体評価の構成．シミュレーションでは Unity 上で敵対的映像を描画し，実世界では物理的なスクリーンへ投影する．

$\alpha = 0.995$ である．なお制約は各再帰段階の格子内でのみ働くため，異なる再帰深度の黒色セルは互いに接し得る．

Perlin 変位

フラクタルマスクの各画素 (x, y) を次式によって変位させる．

$$(x, y) \mapsto \big(x + A \cdot n_x(x/\sigma, y/\sigma),\ y + A \cdot n_y(x/\sigma, y/\sigma)\big) \tag{A.2}$$

ここで n_x と n_y は互いに異なるシードによって生成した独立な Perlin 場である．変位の振幅は $A = 200$ 画素，空間スケールは $\sigma = 200$ 画素とし，いずれも $N = 729$ に対する値である．Perlin 場のパラメータはオクターブ数 6，持続度 0.5，間隙度 2.0 とした．

スクロール

変位を与えた静止画像を横長のキャンバスとして描画し，546×729 画素の表示窓をその上で毎秒 70 画素の一定速度により 30 fps で並進させて映像を生成する．

D　SLAM モジュール単体評価

本付録では，敵対的映像が自己位置推定に及ぼす影響を SLAM モジュール単体の水準で評価する．評価は Unity によるシミュレーションと市販カメラを用いた実世界の構成の両方で行い，構成を図 A·2 に示す．シミュレーションでは 3 つの評価対象システムすべてを扱い，実世界の構成では ORB-SLAM3 を対象とする．

実験セットアップ

§3.2 の敵対的映像を，下方向へスクロールさせて上方向の位置推定誤差を誘発する向きで用いる．シミュレーションでは §4 の倉庫環境を背景として 1.2×0.9 m の仮想スクリーンに映像を表示し，カメラモデルは同章と同一である．実世界では同じ寸法の映像を物理的なスクリーンへ投影し，Intel RealSense D435i [27] をカメラ，EPSON EB-L200SW [28] をプロジェクタとして用いる．内部パラメータは $f_x = 610.1$，$f_y = 609.9$ 画素であり，55.3 度と 43.0 度の画角に対応する．

独立変数には距離ではなく占有率を用いる．シミュレーションでは占有率を 100，90，75，50，45，40，25，10，5 % の 9 水準に固定し，それを実現する距離にカメラを設置する．100 % はスクリーンが画像をちょうど満たす状態であり，その一部が画角外へ出ることなく到達し得る最大の占有率である．なお 50 % と 25 % の間に 2 水準を追加したのは，当初の測定でこの区間に急峻な変化が現れたためである．実世界の計測では距離を 0.8 から 4.0 m まで直接走査し，それぞれが与える占有率を併せて算出する．

各条件について静止したカメラから 30 秒間の映像を記録し，最初と最後の位置推定から変位を算出する．加えて敵対的映像を提示しない条件も記録し，攻撃がなくても生じる誤差の大きさを把握する．カメラは終始静止しているため，位置推定が示す変位はすべて誤差である．

シミュレーションにおける結果

各占有率における変位を表 A·2 に示す．攻撃は占有率が最大の条件で最も強く作用し，カメラが一切移動していないにもかかわらず 3 システムいずれも 37 m を超える変位を生じた．変位は占有率 50 % まで緩やかにしか低下しないが，50 % と 45 % の間で 1 桁下がり，2.71，2.20，0.42 m となる．そこから 5 % までは 0.20 から 3.05 m の範囲に留まる．これは §3 で述べた仕組みと整合する．誘発される誘導は追跡される特徴点のうちスクロール方向に従うものの割合を反映するため，スクリーンが画像の半分を下回ると倉庫の静的な特徴が優勢となる．

ただしこの変化は脅威の終わりを意味しない．占有率が半分を下回る領域でも，攻撃を受けたすべての条件は非攻撃条件を少なくとも 10 倍上回っており，しかもそこでの変位の絶対値は屋内ドローンの飛行高度と同じ桁にある．高度 1 から 2 m を飛行するドローンが 0.5 m 上昇したと誤認すれば，それを補正するために同じだけ下降する．§4 の閉ループ評価において占有率が低い条件でも墜落が生じたことは，この程度の偏りが飛行の失敗につながることを示唆する．変位が急激に落ちる点は，敵対的映像が位置推定において優勢でなくなる境界であって，攻撃が問題でなくなる境界ではない．

3 システムはいずれも同一の傾向を示し，誘発された偏向はすべての試行でスクロール方向に従った．占有率 50 % までの領域では 3 者の変位の差は最大でも 12 % であり，これは本攻撃が ORB-SLAM3 が追加している機能に依存せず，共有された FAST と BRIEF のフロントエンドに作用していることを示す．50 % を下回ると 3 者は乖離するが，変位が数メートル以下となる領域での差は系統的な順序を示すものではない．

DynaSLAM は動く物体を除去する仕組みを備える唯一のシステムであるが，占有率 100 % における変位は基礎となる ORB-SLAM2 をわずか 3.9 % 下回るにすぎず，こ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2: シミュレーションにおいて敵対的映像が誘発した位置推定変位．単位は m である．カメラは静止しているため，示された変位はすべて誤差である．

占有率 [%]	ORB-SLAM3	ORB-SLAM2	DynaSLAM
100	42.12	39.24	37.72
90	37.52	36.01	35.05
75	31.65	33.25	31.21
50	28.87	25.87	25.34
45	2.71	2.20	0.42
40	2.52	1.13	0.98
25	0.31	3.05	0.51
10	0.23	0.72	1.53
5	0.40	0.83	0.20
非攻撃	0.02	0.005	0.02

の差は占有率 50 % までのすべての水準で 2 から 6 % の範囲に留まる．静止した面に提示された敵対的映像は学習済みクラスのいずれにも属さないため特徴点が除去されないという，§2 で述べた挙動である．占有率 50 % を下回ると 3 者は乖離するが，変位が数メートル以下となる領域での差はマスキング機構の働きを反映したものではない．

実世界における結果

変位は投影された映像が画像を満たす距離 0.8 m において 19.88 m と最大になり，距離 4.0 m における占有率 8.2 % の条件でも 0.11 m を生じて非攻撃条件の 0.007 m とは明確に区別できる．低占有率では両環境が定量的にも一致し，実世界の 8.2 % における 0.11 m はシミュレーションの 10 % と 5 % における 0.23 m および 0.40 m と同じ桁にある．

なお距離 0.8 から 1.1 m の範囲では占有率が 100 % に飽和しているにもかかわらず変位は 19.88 m から 13.01 m へ低下し続ける．物理的なスクロール速度が一定であるため注入される特徴点の見かけの速度は f_x/d に比例し，飽和した範囲では変位がこの比に追従する．すなわち占有率のみが攻撃の強度を決定するのではない．この点は付録 G で改めて論じる．

E　シミュレーションと実機の設定

シミュレーション環境

図 A·3 に，§4 の End-to-End 評価に用いた Unity と ROS2 のシミュレーション環境を示す．

敵対的映像の配置座標

表 A·3 に，§4 のシミュレーションにおける敵対的映像の中心座標を，ドローンの初期位置を原点として示す．スクリーンは倉庫の床面上にドローンの正面へ向けて設置する．

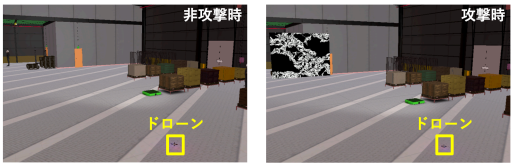


図 A·3: §4 の End-to-End 評価に用いた Unity と ROS2 のシミュレーション環境．左が非攻撃時，右が攻撃時である．

表 A·3: シミュレーションにおける敵対的映像の中心座標．ドローンの初期位置を $(0, 0, 0)$ とし，x，y，z はそれぞれ横，鉛直，奥行きの方向を表す．単位は m である．

スクリーン寸法	x	y	z
8.0×6.0 m	0	3.000	27
6.0×4.5 m	0	2.250	27
4.0×3.0 m	0	1.500	27
3.0×2.25 m	0	1.125	27
2.0×1.5 m	0	0.750	27

表 A·4: 外側の位置制御ループにおける制御器のゲイン．

パラメータ	**シミュレーション**	**DJI Tello**
K_p^x	0.0185	0.7
K_i^x	**0**	**0.05**
K_d^x	0.14	0.3
K_p^y	0.08	0.7
K_i^y	**0**	**0.02**
K_d^y	0.05	0.2
K_p^z	0.01	0.5
K_i^z	**0**	**0.02**
K_d^z	0.05	0.2
速度スケール x / y / z	40 / 40 / 40	60 / 60 / 50
ループ周期	10 Hz	10 Hz
出力の制限	±1.0	±1.0
出力の平滑化係数 α	0.7	0.6
積分項の上限	1.0，未使用	1.0

PID 制御器のゲイン

表 A·4 に，§4 のシミュレーションと §5 の実機実験で用いた制御器のゲインを示す．いずれもゲインは速度指令を出す外側の位置制御ループに対するものであり，実機の Tello 内部の姿勢安定化は非公開であるため変更していない．シミュレーションの制御ループは実機の構成を踏襲したうえで，Unity 環境のドローンの動特性に合わせて再調整した．シミュレーションは全軸で $K_i = 0$ とした純粋な PD 制御として動作し，実機は $K_i > 0$ かつ積分項の累積に上限を設けている．

降下開始点の検出

§4 の占有率は，攻撃によってドローンが降下を始めた時点で測定する．各成功試行について，高さの時系列から次の手順で降下開始点を決定した．まず高さが最小となる標

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·5: 降下が始まる時点におけるドローンとスクリーンの距離の中央値．単位は m である．

スクリーン	ORB-SLAM3	ORB-SLAM2	DynaSLAM
8.0×6.0 m	26.2	25.4	26.1
6.0×4.5 m	5.0	5.4	5.4
4.0×3.0 m	4.2	4.3	4.1
3.0×2.25 m	3.3	4.4	4.3
2.0×1.5 m	2.0	–	–

本を特定する．次に飛行開始から前方へ走査し，そこから 20 標本先までに高さが 0.1 m を超えて低下する最初の標本を降下開始点とする．この閾値は非攻撃条件と明確に分離する．非攻撃条件では同じ窓での高さの変化が約 0.015 m にとどまり，1 桁の開きがある．

距離は初期距離である 27.0 m から降下開始点における前方位置を引いた値であり，3 次元的な距離ではなく奥行き方向の成分である．占有率は各構成における距離の中央値を式 A.1 に代入して算出した．試行ごとに占有率を求めてから中央値を取る方法は採っていない．占有率は距離の非線形な関数であり，かつ 100 % で頭打ちになるため，両者の値が一致しないためである．

降下開始時のドローンとスクリーンの距離

表 A·5 に，表 1 の占有率に対応する距離の中央値を示す．

実機評価の環境

図 A·4 に，§5 の実世界評価に使用した機体と 3 種類の試験環境を示す．部屋の照度は Room A が 193.8 lx，Room B が 22.1 lx であった．ISO/CIE 8995-1 [29] は屋内作業場の照度要件を定めており，人がいる倉庫を 200 lx，無人の通路を 20 lx としている．つまり両室はそれぞれ人が作業する屋内と無人時の暗所に対応し，明暗の条件下でも攻撃が成立することを示している．

F　防御手法の詳細と追加結果

処理の流れ

図 A·5 に §6 の防御手法の概念図を示す．

フィルタのパラメータ

表 A·6 に前処理フィルタのパラメータを示す．これらの値は，2 つのマスクが敵対的映像に反応する一方で，通常の屋内場面が持つテクスチャのある表面とカメラの運動を閾値以下に留めるように選定した．同一の値をシミュレーションと実機の双方で用いている．局所標準偏差は 5×5 の近傍について $\sigma = \sqrt{E[X^2] - E[X]^2}$ の関係を用いて計算する．2 つのマスクの論理積を取った後，結果を 5×5 のカーネルで膨張させ同じカーネルで閉じることによって，残った疎な画素を連結領域へ統合する．最小面積を下回る

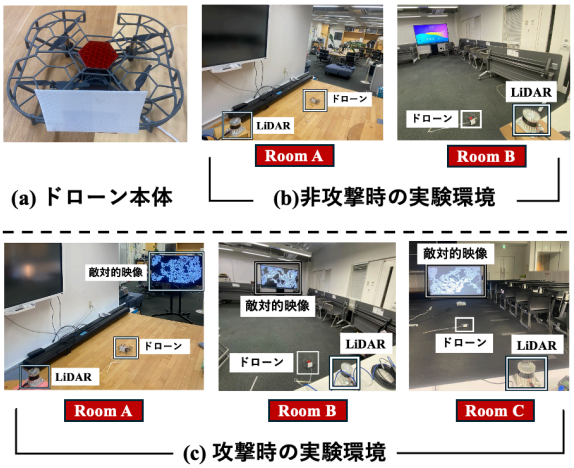


図 A·4: §5 の実世界評価に使用した機体と Room A，B，C の実験環境．機体には LiDAR による追跡のため上部と後部に再帰反射シートを貼り付けている．

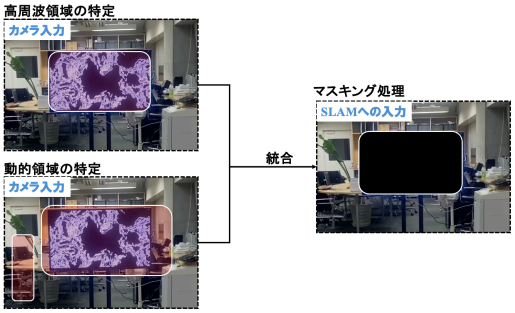


図 A·5: 防御手法の概念図．テクスチャ統計によって特定した左上の高周波領域と，フレーム間の時間変化によって特定した左下の動的領域の論理積を攻撃領域とし，右のように黒色へ置換する．

表 A·6: 前処理フィルタのパラメータ．

パラメータ	値
テクスチャマスクの局所近傍	5×5 px
局所標準偏差の閾値	54.0
フレーム間差分の閾値	65
膨張のカーネル	5×5 px
膨張の反復回数	5
連結成分の最小面積	800 px

連結成分は雑音として破棄し，残る各成分を凸包で置換したうえで黒色に塗り潰す．

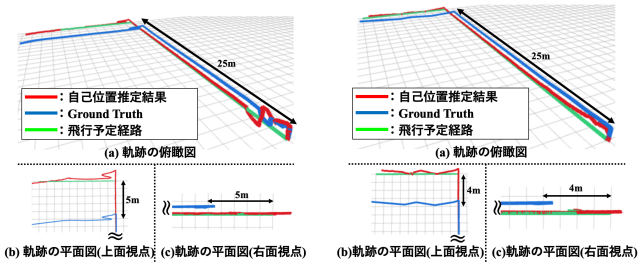
残る条件の軌跡

図 A·6 に，§6 の図 5 に示さなかった 2 種類のスクリーン寸法について，防御適用時の軌跡を示す．いずれも Ground Truth と飛行予定経路が近接しており，8.0×6.0 m の結果と同様に防御が敵対的映像の影響を無効化している．

非攻撃時の飛行

図 A·7 に，防御を有効にしたまま敵対的映像を提示せずに飛行させた結果を示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan



(a) 6.0×4.5 m　　(b) 4.0×3.0 m

図 A·6: 防御適用時の軌跡のうち，§6 に示さなかった 2 条件.

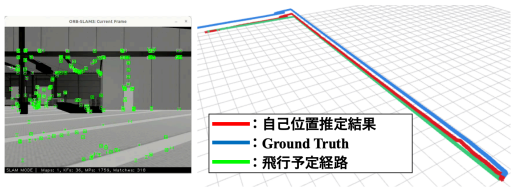


図 A·7: 防御を有効にしたまま敵対的映像を提示せずに飛行させた結果．左のパネルは飛行中の ORB-SLAM3 のビューアであり，フィルタは倉庫の場面のうち小さな領域をいくつか黒色に置換するが，追跡器は画面全体にわたって特徴点を抽出し続けている．右の軌跡は経路の両区間にわたって近接したままであり，偶発的なマスキングによってシステムが必要とする特徴点が失われることはない.

G　制約事項の詳細

攻撃の強さを決める 2 つの要素

付録 D の実世界の結果は，占有率だけが攻撃の強さを決めるわけではないことを示している．映像が画像を覆い尽くす範囲でもカメラを後退させるに従って変位は低下し，その低下は見かけのスクロール速度に追従した．この速度は個々の敵対的特徴点がフレームごとに与える見かけの動きの量を決めるため，蓄積する誤差は占有率とこの速度の双方に依存する．したがって経路から離れた位置にしかスクリーンを設置できない攻撃者はより速くスクロールさせることで部分的に補え，逆に防御側はスクリーンの寸法だけから攻撃の深刻さを判断できない．両者がどう組み合わさって効くかを調べることは今後の課題である.

ステルス性

DRIFT の高コントラストで明滅するパターンは視覚的に不自然であり，人がいる環境では気づかれる恐れがある．デジタルサイネージの表示内容に埋め込むなど，vSLAM に対して有効でありながら目立たないパターンの設計は今後の課題である.

屋外環境と単眼構成

本研究は評価範囲を屋内で GNSS が使えない状況に限っている．屋外では日光によってスクリーンのコントラストが下がり，また豊富な自然特徴によって敵対的映像の影響が薄まる．ただし駐車場のような半閉鎖空間や夜間の運用は屋内に近い条件を保つため，標的として現実的である．また 3 システムはいずれも単眼かつ視覚のみの構成で動作させているため，DynaSLAM の RGB-D 構成でのみ働く機能と ORB-SLAM3 の慣性センサを併用するモードは評価に含まれない．前者は物体の種類ではなく実際の動きから判断するため §7 の議論が当てはまらず，後者は DRIFT を部分的に緩和し得る．いずれの評価も今後の課題である.

評価範囲の限界

本研究が確かめたのは，FAST と BRIEF を用いる ORB-SLAM 系のシステムについてである．3 システムは共通の起源を持つため，本研究の結果はこの範囲を越えない．LSD-SLAM [16] や DSO [30] のように特徴点を使わず明るさの差から直接カメラの動きを求める方式や，オプティカルフローに基づく方式が同じ挙動を示すかは分かっていない．また MPC や強化学習のような PID 以外の制御方式でも同じように誤差が蓄積するかは未解明である.

実機評価の規模と防御の副作用

物理的な各条件は，電池の持続時間と機体の摩耗の制約により 1 回ずつ飛行させている．したがって物理実験が示すのは，因果連鎖がシミュレーションの外でも生じることであって，それがどの程度の頻度で生じるかではない．また §6 で示したとおり，ドローンが敵対的映像に接近するに従ってマスキングされる領域が拡大し，そこから有効な特徴点が抽出できないため位置推定の精度が劣化する．マスキングした領域を単一色で置換するのではなく，特徴点が抽出されるパターンへ差し替えることを今後検討する.

© 2026 Information Processing Society of Japan